

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

Stage réalisé dans le cadre du module Initiation à la
Recherche

Master 1 Biodiversité, Écologie et Évolution

Composition et assemblage des communautés fongiques chez les plantes épiphytes vasculaires tropicales

Étudiant :

Mathys DUSSEL D'HERVÉ

Tutrice de stage :

Céline LEROY



Lieu du stage : Centre de Recherche sur la Biodiversité et l'Environnement (CRBE)

Année universitaire 2025-2026

26 avril 2026

Source de l'image de couverture : Branche chargée d'épiphytes, arbre LOT02, PN Yanachaga-Chemillén, Charlie Delhumeau, projet Life on Trees (LOT), 2023.

Avant-propos

Remerciements

Sommaire

1	Résumé	1
2	Abstract	1
3	Introduction	2
4	Matériels et méthodes	3
4.1	Sites d'étude et plantes échantillonnées	3
4.2	Echantillonnage fongiques et bioinformatique	4
4.3	Analyse des données	5
4.3.1	Analyses de diversité alpha	5
4.3.2	Analyses de diversité bêta	6
5	Résultats	7
5.1	Analyses de diversité Alpha	7
5.2	Analyses de diversité bêta	10
6	Discussion	15
A	Annexes	22

1 Résumé

Mots-clés : Fongique, Epiphyte, Tropical, Diversité, Assemblage, Communauté

2 Abstract

3 Introduction

Les champignons ont une importance cruciale pour le bon fonctionnement des écosystèmes terrestres. Ils animent les cycles biogéochimiques et influencent directement la dynamique des végétaux. Comment ces assemblages microbiens se structurent-ils ? C'est le résultat d'un mélange complexe de facteurs biotiques et abiotiques, comme la température ou l'humidité. Dans les milieux tropicaux, foyers d'une biodiversité record, les liens entre champignons et plantes hôtes prennent une ampleur toute particulière ([Arnold et al., 2000](#); [Bermudes and Benzing, 1989](#)). Si l'on regarde à l'échelle d'une plante, le microbiote fongique varie beaucoup d'un organe à l'autre (feuilles, racines) et selon son emplacement. On sépare généralement les épiphytes, vivant en surface, des endophytes, présents au cœur des tissus. L'identité de la plante joue un rôle de filtre sélectif. Par ses traits fonctionnels, ses exsudats ou encore son système immunitaire, l'hôte façonne son propre mycobiome.

Afin de mieux saisir ces interactions sous contraintes extrêmes, les plantes épiphytes offrent un modèle d'étude tout trouvé. Elles représentent en effet une part immense de la flore des canopées tropicales et poussent sur d'autres arbres, sans pour autant les parasiter ([Zotz, 2016](#)). Ce mode de vie « suspendu » les prive d'un accès au sol. Elles subissent un manque d'eau et de nutriments. Pour faire face à ces stress sévères, ces plantes ont dû innover. Elles s'en remettent de manière vitale à des associations avec d'autres organismes : animaux, bactéries ou champignons. Ces alliances mutualistes améliorent leur nutrition et les aident à tenir face au stress ambiant.

Pourtant, malgré un tel enjeu écologique, nos connaissances sur ces communautés fongiques sont encore très légères. Très souvent, la recherche s'est focalisée sur les plantes terrestres. Elle s'est même penchée en priorité sur celles ayant une valeur agronomique sous les tropiques, comme le café ou le cacao ([Vega et al., 2008](#)). Quand on s'intéresse spécifiquement à la flore épiphyte, le constat est similaire : les travaux portent presque toujours sur quelques « stars » écologiques ou économiques. Les *Orchidaceae* en sont le meilleur exemple, avec leur dépendance quasi totale aux mycorhizes pour pouvoir germer ([Dearnaley et al., 2012](#)). À l'inverse, l'immense majorité des autres lignées d'épiphytes vasculaires néotropicales reste, d'un point de vue fongique, une véritable zone d'ombre à ce jour.

C'est exactement dans ce contexte qu'intervient le projet *Life on Trees* (LOT), qui vise à inventorier l'ensemble de la biodiversité eucaryote (animaux, plantes, champignons et protistes) hébergée par un seul arbre tropical, en s'intéressant notamment aux communautés fongiques. Bien que l'étude du mycobiome et de son rôle dans l'adaptation aux conditions extrêmes de la canopée soit centrale, ce projet s'inscrit dans un programme interdisciplinaire plus vaste. Pour ce faire, LOT mène un effort d'échantillonnage inédit sur trois arbres géants situés à différentes altitudes le long des Andes péruviennes (à 400 m, 800 m et 2500 m), afin de générer des données de référence sur l'assemblage de ces communautés complexes.

4 Matériels et méthodes

4.1 Sites d'étude et plantes échantillonnées

Les trois arbres étudiés dans le projet LOT s'échelonnent le long d'un gradient altitudinal dans les Andes péruviennes. Cette configuration offre un terrain d'exploration unique pour saisir l'impact de l'altitude et des conditions locales sur la diversité fongique. Le premier site, LOT1, se situe à environ 400 mètres d'altitude, en pleine Amazonie. Plus haut, à 800 mètres, LOT2 occupe une zone de transition, à la frontière entre la forêt tropicale et les premiers contreforts montagneux. Enfin, LOT3 culmine à 2400 mètres, au cœur de la forêt de nuage andine. Ce dernier site se distingue par des températures plus fraîches, une humidité persistante et une lumière tamisée par la brume.

Les arbres sélectionnés appartiennent à différentes espèces. LOT1 est un *Dussia tessmannii* (Fabaceae), LOT2 un *Ficus americana subsp. andicola* (Moraceae) et LOT3 un *Brosimum cf. utile* (Moraceae). Ils servent de support pour inventorier la biodiversité associée à un seul hôte. En comparant à la fois différents sites et divers microhabitats au sein de chaque arbre, cette approche vise à mieux comprendre comment les gradients environnementaux et les caractéristiques propres à chaque arbre influencent la structuration des communautés fongiques chez les plantes épiphytes vasculaires tropicales.

TABLE 1 – Nombre d'individus échantillonnés par famille de plante hôte.

Famille	n total
Araceae	159
Araliaceae	6
Bromeliaceae	325
Clusiaceae	12
Cyclanthaceae	24
Dryopteridaceae	38
Ericaceae	65
Gesneriaceae	17
Lauraceae	4
Melastomataceae	9
Orchidaceae	355
Piperaceae	23
Polypodiaceae	11
Primulaceae	5
Rubiaceae	27

Les plantes épiphytes échantillonnées dans le cadre de cette étude couvrent une large diversité taxonomique, comme l'illustre le tableau 1. Elles appartiennent à quinze familles principales, dont les plus représentées sont les Orchidaceae, Bromeliaceae et Araceae. Ces groupes sont caractéristiques des canopées tropicales et jouent un rôle clé dans la structuration de la flore épiphyte. Les Orchidaceae, avec plus de 350 individus recensés, témoignent de leur importance écologique et de leur diversité remarquable dans ces milieux. Les Bromeliaceae, également très abondantes, sont connues pour leurs adaptations à la vie suspendue, notamment la capacité à stocker l'eau dans leurs rosettes foliaires. Les Araceae, quant à elles, illustrent la variété des stratégies morphologiques adoptées par les épiphytes pour coloniser différents microhabitats de l'arbre hôte.

Cette diversité d'espèces et de familles permet d'explorer comment les traits fonctionnels et l'identité phylogénétique des plantes épiphytes influencent la composition et la diversité des communautés fongiques associées. En couvrant un large spectre de formes de vie, de tailles et de stratégies écologiques, l'échantillonnage offre un aperçu représentatif de la flore épiphyte vasculaire des Andes péruviennes. Cela constitue un atout majeur pour comprendre les interactions complexes entre plantes hôtes et champignons dans ces écosystèmes tropicaux.

4.2 Echantillonnage fongiques et bioinformatique

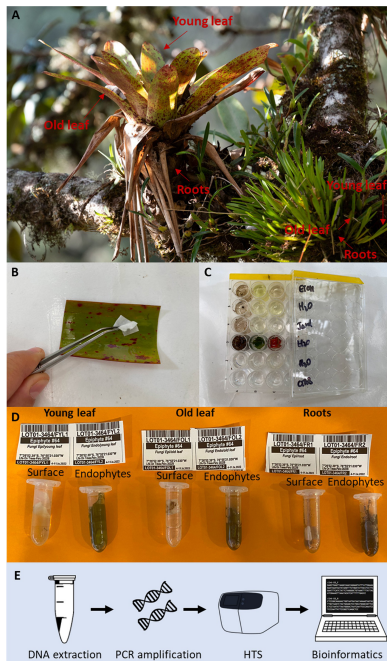


FIGURE 1 – Procédure pour l'isolement des champignons de surface et endophytes chez les plantes épiphytes.(Leponce et al., 2024)

La caractérisation des communautés fongiques a ensuite reposé sur une approche de métabarcoding haut débit ciblant la région ITS (*Internal Transcribed Spacer*), couramment utilisée comme marqueur de référence pour l'étude de la diversité fongique. Après amplification par PCR, les produits obtenus ont été séquencés sur une plateforme Illumina MiSeq. Le traitement bioinformatique a compris plusieurs étapes successives : démultiplexage des lectures, contrôle qualité, suppression des séquences de faible qualité et des chimères, puis regroupement en unités taxonomiques opérationnelles (OTUs). Une assignation taxonomique a ensuite été réalisée à l'aide de bases de référence adaptées aux champignons. Au terme de cette chaîne d'analyse, une table de contingence recensant le nombre de séquences par échantillon a été obtenue. C'est sur cette base qu'ont été menées l'ensemble des analyses de diversité et de composition présentées ici (Leponce et al., 2024). Pour le site LOT2, les amplifications des échantillons d'épiphytes de feuilles ont échoué. Par conséquent, aucun séquençage n'a pu être réalisé pour ces compartiments, et il n'existe donc pas de données pour les épiphytes des feuilles à ce site.

4.3 Analyse des données

4.3.1 Analyses de diversité alpha

Courbes de raréfaction Pour comparer la diversité alpha, nous avons utilisé les nombres de Hill, suivant l'approche développée par [Chao et al. \(2014\)](#). Cette méthode permet de représenter à la fois la raréfaction, c'est-à-dire l'interpolation, et l'extrapolation des courbes de diversité. Trois ordres ont été retenus. Le premier, $q = 0$, correspond à la richesse spécifique. Le second, $q = 1$, traduit le nombre effectif d'espèces associé à l'indice de Shannon. Enfin, $q = 2$ repose sur l'indice de Simpson et donne davantage de poids aux taxons dominants. Ces différents indices ont ensuite été comparés entre les microhabitats de la plante hôte — jeunes feuilles, vieilles feuilles et racines — ainsi qu'entre les trois sites d'échantillonnage (LOT1, LOT2 et LOT3).

Les courbes ont été générées sous R avec le package `iNEXT.3D` ([Chao et al., 2021](#)). Ce package applique une raréfaction/extrapolation basée sur la taille d'échantillonnage, ce qui permet de comparer la diversité sur une base standardisée, sans avoir à fixer un seuil arbitraire de profondeur de séquençage. Les intervalles de confiance à 95 % ont été estimés par bootstrap à partir de 50 réplicats. Ainsi, les données n'ont pas été rarifiées de façon classique (par sous-échantillonnage à une profondeur commune), mais la méthode de `iNEXT.3D` tient compte des différences d'effort d'échantillonnage pour estimer et comparer la diversité.

Nous avons également calculé l'équitabilité à l'aide de l'indice de Pielou, défini par :

$$J = \frac{H'}{\ln(S)}$$

où H' désigne l'indice de Shannon et S la richesse spécifique. Cet indice permet d'évaluer dans quelle mesure les abondances sont réparties de façon homogène au sein des communautés fongiques.

Partage des OTUs Le partage des OTUs fongiques entre microhabitats et sites a été évalué à l'aide de diagrammes UpSet, construits à partir des données de présence/absence issues de l'objet `phyloseq` sous R. Les abondances ont d'abord été transformées en valeurs binaires, puis les OTUs présents dans chaque groupe (défini par la combinaison du site, de l'âge, de l'organe et de la position) ont été extraits. Les listes d'OTUs par groupe ont servi à générer les diagrammes UpSet, permettant de quantifier les OTUs partagés et spécifiques à chaque microhabitat.

Pour cette visualisation, nous avons utilisé le package `UpSetR` et sa fonction `upset`, qui permettent de représenter efficacement les intersections entre ensembles, bien au-delà des capacités des diagrammes de Venn classiques ([Lex et al., 2014](#)). `UpSetR` offre une interface flexible pour explorer les partages complexes entre groupes, en affichant le nombre d'OTUs partagés par différentes combinaisons de microhabitats ou de sites.

Des diagrammes distincts ont été produits pour l'ensemble des échantillons (global) et pour chaque site (LOT1, LOT2, LOT3). Cette méthode permet de visualiser la structure du partage de la diversité fongique, en identifiant à la fois les OTUs communs à plusieurs compartiments et ceux spécifiques à certains organes ou sites. L'analyse met ainsi en évidence le rôle structurant du microhabitat dans la composition des communautés fongiques.

4.3.2 Analyses de diversité bêta

Tableau de chaleur et abondances relatives

Tableau de chaleur des abondances relatives Pour une première exploration de la diversité bêta, nous avons résumé les taxons les plus abondants dans chaque microhabitat à l'aide d'un tableau de chaleur. Les abondances relatives des OTUs ont été transformées en scores Z (centrées et réduites par microhabitat) (Altman, 1991), ce qui permet de comparer les profils d'abondance malgré les différences de profondeur de séquençage. Cette représentation met en évidence les OTUs dominants et les variations de composition entre jeunes feuilles, vieilles feuilles et racines.

Le tableau de chaleur a été construit à partir des OTUs présents dans au moins 5 % des échantillons de chaque microhabitat, à l'aide du package `pheatmap` sous R (Kolde et al., 2019). Le score Z correspond à la différence entre la valeur observée et la moyenne, divisée par l'écart-type.

Ordinations Pour étudier les différences de composition entre communautés fongiques, nous avons d'abord appliqué une transformation de Hellinger aux abondances relatives des OTUs, afin de limiter l'influence des zéros et de rendre les distances écologiquement plus pertinentes. Ensuite, la diversité bêta a été analysée à partir d'une matrice de dissimilarité de Bray–Curtis calculée sur ces données transformées (Bray and Curtis, 1957). Cette mesure est couramment utilisée pour les données de communautés, car elle intègre l'information d'abondance tout en restant peu sensible aux doubles absences.

La structure des assemblages a ensuite été explorée par une ordination NMDS (*Non-metric Multidimensional Scaling*), réalisée sous R (Kruskal, 1964; Minchin, 1987). L'objectif de cette approche est de projeter les échantillons dans un espace de faible dimension, de façon à restituer au mieux les relations de similarité observées entre eux. La qualité de cette représentation a été évaluée à l'aide de la valeur de stress. Des valeurs inférieures à 0,2 sont considérées comme suffisamment fiables pour une interprétation écologique (Kruskal, 1964).

Enfin, les différences de composition entre groupes ont été testées par PERMANOVA (*Permutational Multivariate Analysis of Variance*) avec la fonction `adonis2` du package `vegan` (Anderson, 2001) à 999 permutations. Selon le jeu de données considéré, les effets du site (LOT1, LOT2, LOT3) et du microhabitat (jeunes feuilles, vieilles feuilles, racines) ont été examinés séparément. La significativité a été évaluée par permutations, et les résultats sont présentés sous la forme du R^2 , de la statistique pseudo- F de Fisher et de la valeur de p .

Pour comparer plus finement les différences entre groupes, la fonction `pairwise.adonis` a été utilisée pour réaliser des comparaisons par paires (pairwise PERMANOVA). Cela permet d'identifier précisément quelles paires de microhabitats ou de sites présentent des différences significatives de composition fongique.

Spécialisation des niches fongiques L'amplitude de niche des OTUs a été évaluée à partir de l'indice de Levins (Levins, 1968). Cet indice permet d'apprécier dans quelle mesure un taxon est réparti entre plusieurs microhabitats. En pratique, il aide à distinguer des OTUs plutôt généralistes,

présents dans différents compartiments de la plante, de taxons plus spécialisés, associés à un nombre plus limité d'habitats.

Pour chaque OTU j , l'indice brut a été calculé de la manière suivante :

$$B_j = \frac{1}{\sum_{i=1}^n p_{ij}^2}$$

dans laquelle p_{ij} correspond à la proportion relative de l'OTU j dans le microhabitat i , et n au nombre total de microhabitats pris en compte. Lorsque B_j est élevé, cela signifie que l'OTU est réparti de façon plus homogène entre les habitats considérés et présente donc une niche plus large.

Pour rendre les comparaisons entre taxons plus directes, une version standardisée de cet indice a aussi été utilisée :

$$B_A = \frac{B_j - 1}{n - 1}$$

Cette transformation ramène les valeurs entre 0 et 1. Des valeurs faibles traduisent une forte spécialisation, tandis que des valeurs plus élevées indiquent au contraire une occupation plus régulière des différents microhabitats. Afin d'éviter que les taxons rares ne brouillent les tendances générales, l'analyse a été restreinte aux OTUs les plus abondants. Cela permet de mieux faire ressortir les grands patrons de spécialisation au sein des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

Pour savoir si les organes influencent les degrés de spécialisation des OTUs, nous avons comparé les distributions de B_A entre les différentes catégories d'organes (jeunes feuilles, vieilles feuilles, racines) à l'aide de tests non paramétriques de Wilcoxon, réalisés séparément pour chaque site d'échantillonnage (LOT1, LOT2, LOT3). Les p-values ont été ajustées pour tenir compte des comparaisons multiples selon la méthode de Benjamini–Hochberg ([Benjamini and Hochberg, 1995](#)).

5 Résultats

5.1 Analyses de diversité Alpha

Courbes de raréfactions/extrapolations Les courbes de raréfaction et d'extrapolation (figure 2) révèlent des différences marquées de diversité alpha, aussi bien entre organes qu'entre sites. On remarque que les courbes pour les indices $q = 0$, $q = 1$ et $q = 2$ atteignent rapidement un plateau, ce qui suggère que l'échantillonnage a permis de bien prendre en compte la diversité des taxons les plus fréquents et dominants.

Si l'on compare les différents organes, les racines se distinguent nettement par leurs valeurs de diversité, systématiquement plus élevées que celles des feuilles pour les indices de Shannon et de Simpson (voir tableau 2). Chez les épiphytes de surface, elles affichent la plus forte richesse (2603.267 ± 4.366), mais aussi les diversités de Shannon (584.089 ± 0.442) et de Simpson (255.381 ± 0.287) les plus importantes. Chez les endophytes, la richesse spécifique ($q = 0$) des racines (2422.284 ± 6.803) est légèrement inférieure à celle des jeunes feuilles (2466.674 ± 5.309), mais les racines présentent des niveaux de diversité bien supérieurs pour $q = 1$ (413.761 ± 0.228)

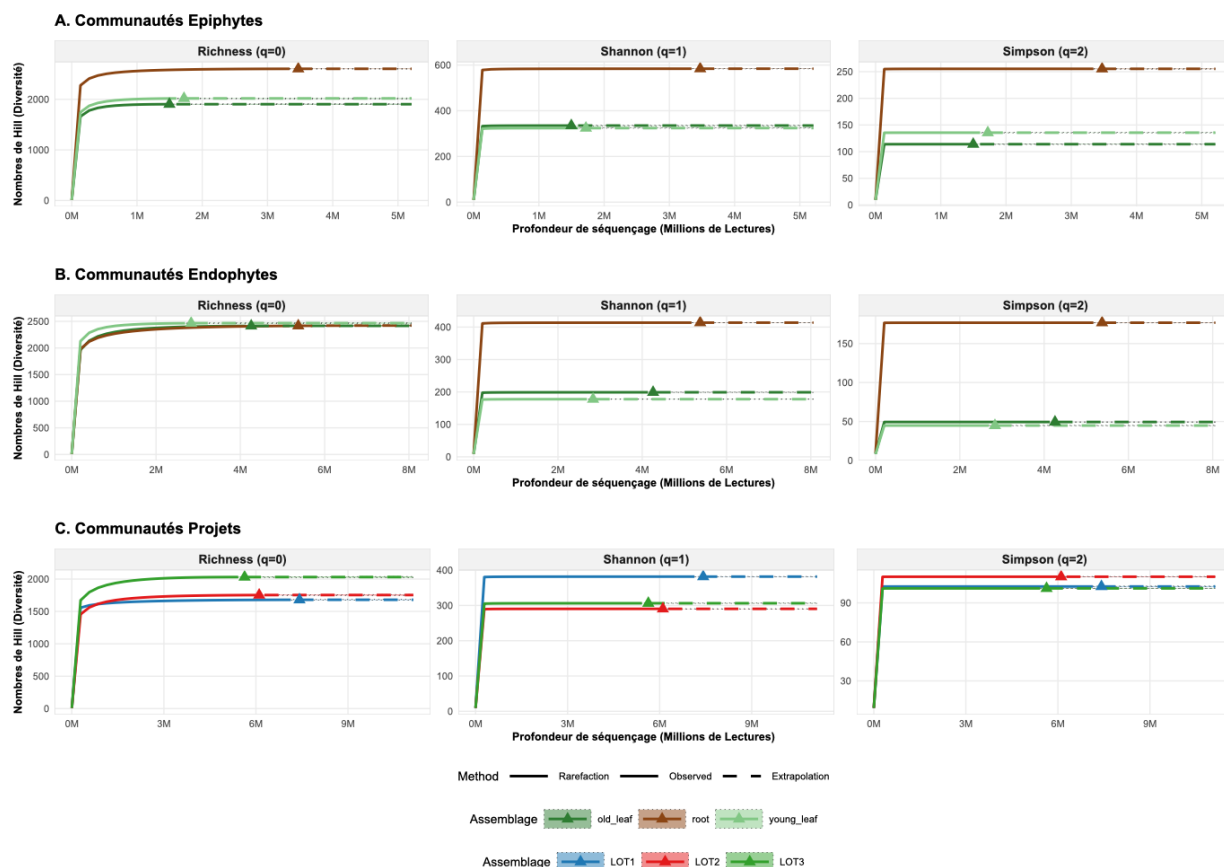


FIGURE 2 – Courbes de raréfaction et d'extrapolation pour la diversité alpha ($q=0$: richesse spécifique, $q=1$: diversité de Shannon exponentielle et $q=2$: diversité de Simpson inverse) des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes. Les courbes sont présentées pour différents organes (feuilles jeunes, feuilles vieilles, racines) ou différents sites (LOT1, LOT2 ou LOT3). Les intervalles de confiance à 95% sont indiqués par des zones ombrées.

et $q = 2$ (176.767 ± 0.162). À l'inverse, les feuilles, surtout chez les endophytes, hébergent des communautés moins équilibrées, dominées par un petit nombre d'OTUs.

Les différences entre feuilles jeunes et vieilles varient selon la fraction fongique considérée. Chez les épiphytes de surface, les vieilles feuilles montrent une richesse légèrement inférieure à celle des jeunes feuilles, mais une diversité de Shannon et de Simpson un peu plus élevée. Cela laisse penser que la distribution des abondances y est plus homogène. Pour les endophytes, les feuilles jeunes et vieilles présentent des richesses proches ($\sim 2400-2460$ OTUs), mais les indices $q = 1$ et $q = 2$ restent faibles, ce qui traduit une forte dominance de quelques taxons. Les indices d'équitabilité confirment cette tendance : ils sont particulièrement bas dans les feuilles endophytiques ($J = 0.07$ à 0.08), alors qu'ils atteignent des valeurs plus élevées dans les racines ($J = 0.17$ à 0.22).

Du côté des sites, c'est à LOT3 que la richesse spécifique atteint son maximum (2031 ± 5.601), tandis que LOT1 se distingue par la plus forte diversité de Shannon (381.82 ± 0.281) et la meilleure équitabilité ($J = 0.23$). LOT2, quant à lui, présente une richesse intermédiaire et la diversité de Simpson la plus élevée (110.127 ± 0.152). Toutefois, les écarts entre sites restent moins prononcés que ceux observés entre organes. Globalement, ces résultats montrent que le microhabitat, et en

particulier l'opposition racines/feuilles, façonne plus fortement la diversité alpha des communautés fongiques que la localisation géographique du site.

Position	Organes	Richesse (q0)	Shannon (q1)	Simpson (q2)	Équitabilité
Diversité par organes et position					
Epiphytes	Old leaf	1903.132 ± 4.092	335.264 ± 0.452	113.957 ± 0.297	0.18
	Root	2603.267 ± 4.366	584.089 ± 0.442	255.381 ± 0.287	0.22
	Young leaf	2018.329 ± 5.493	324.232 ± 0.387	135.603 ± 0.229	0.16
Endophytes	Old leaf	2415.849 ± 6.878	199.032 ± 0.203	49.380 ± 0.073	0.08
	Root	2422.284 ± 6.803	413.761 ± 0.228	176.767 ± 0.162	0.17
	Young leaf	2466.674 ± 5.309	177.815 ± 0.221	44.826 ± 0.078	0.07
Diversité par projets					
Projets	LOT1	1680.161 ± 4.884	381.82 ± 0.281	102.611 ± 0.147	0.23
	LOT2	1753.821 ± 5.547	290.496 ± 0.232	110.127 ± 0.152	0.17
	LOT3	2031 ± 5.601	306.332 ± 0.195	101.155 ± 0.114	0.15

TABLE 2 – Diversité alpha des communautés fongiques selon la catégorie et l'assemblage.

Partage des OTUs Les diagrammes UpSet (figure 3) illustrent la répartition des OTUs entre les différents microhabitats. On observe qu'un noyau d'OTUs est partagé par plusieurs compartiments, mais une grande partie de la diversité reste propre à chaque organe. Les racines, en particulier, se démarquent par un nombre élevé d'OTUs exclusifs. Cela traduit une composition fongique originale, distincte de celle des feuilles. À l'opposé, les feuilles jeunes et vieilles partagent davantage leurs communautés, ce qui suggère une proximité écologique entre ces deux types de tissus.

Ce constat rejoint les résultats de diversité alpha, qui montraient déjà une richesse particulièrement élevée dans les racines. Il semble donc que ce microhabitat soit à la fois un refuge pour des taxons spécialisés et un point de rencontre pour des espèces plus généralistes. Les feuilles, quant à elles, hébergent des assemblages plus proches, probablement en raison de conditions environnementales et physiologiques similaires.

Les diagrammes UpSet séparés pour chaque site (LOT1, LOT2, LOT3) révèlent également des différences notables dans la structure du partage des OTUs selon le contexte local. À LOT1, la proportion d'OTUs partagés entre microhabitats est plus importante, traduisant une communauté fongique relativement homogène entre organes. À l'inverse, à LOT3, la spécialisation des OTUs par microhabitat est plus marquée, avec davantage d'OTUs exclusifs à chaque compartiment, en particulier dans les racines. LOT2 présente un profil intermédiaire, avec à la fois des OTUs partagés et des OTUs spécifiques.

Ces différences suggèrent que les conditions locales modulent non seulement la richesse globale, mais aussi la façon dont les communautés fongiques se structurent entre organes. Plus l'environnement est contrasté, plus la spécialisation des communautés par microhabitat semble prononcée. Cela met en évidence l'importance des gradients écologiques dans la structuration de la diversité fongique associée aux plantes épiphytes.

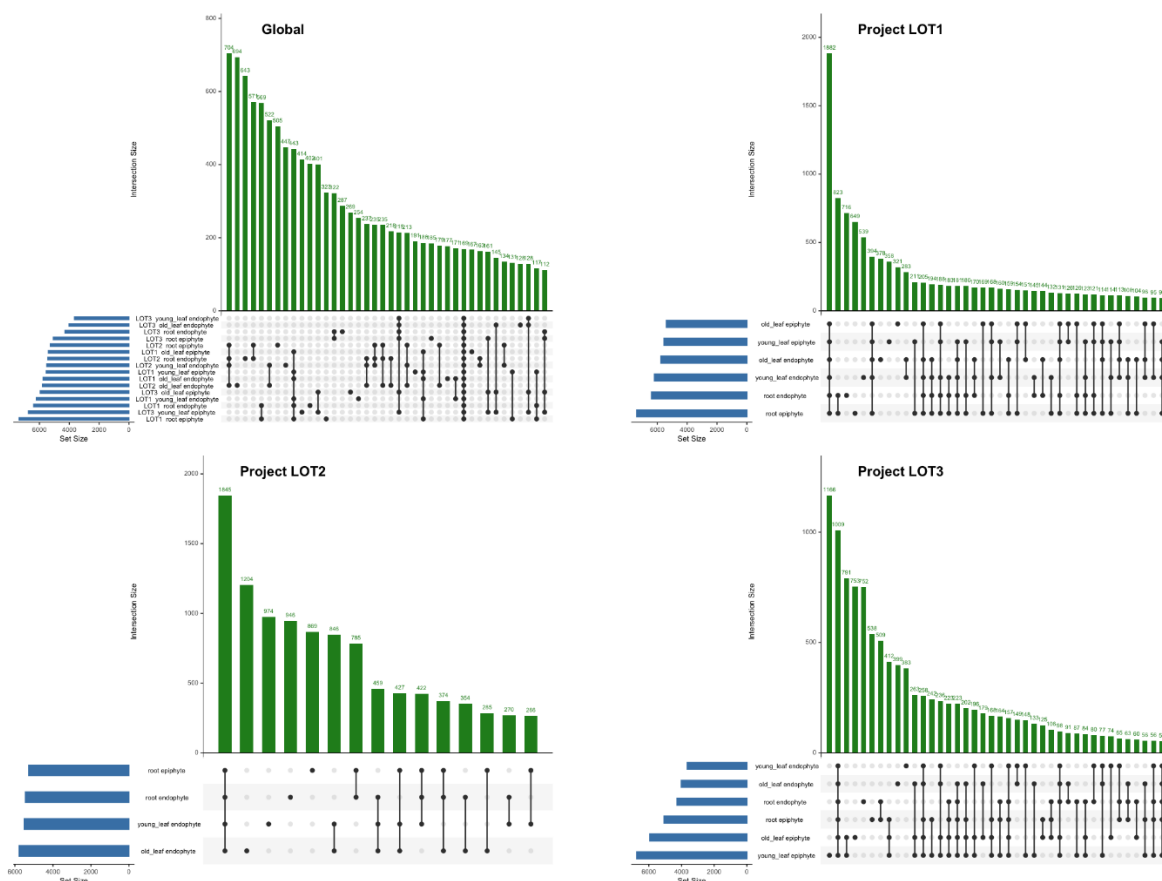


FIGURE 3 – Diagrammes UpSet pour les OTUs partagés entre les microhabitats.

5.2 Analyses de diversité bêta

La figure 4 présente le tableau de chaleur (heatmap) des abondances relatives des principaux ordres fongiques dans chaque microhabitat, en tenant compte des différents sites, organes et positions (épiphyte/endophyte). On observe une structuration nette des communautés selon ces facteurs. Les racines, qu'elles soient épiphytes ou endophytes, se distinguent par une forte abondance de certains ordres comme les Glomerellales, Hypocreales et Sordariales, typiques de champignons associés aux racines ou au sol. Les feuilles, en particulier les jeunes, montrent une dominance d'ordres tels que les Capnodiales, Pleosporales et Dothideales, souvent associés à des champignons foliaires ou pathogènes opportunistes.

La structuration par site est également visible, LOT3 présente une composition fongique différente, avec une plus grande représentation de certains ordres comme les Tremellales ou Russulales, alors que LOT1 (site amazonien) est marqué par une dominance des Hypocreales et Glomerellales. Les compartiments endophytes et épiphytes affichent aussi des profils distincts, les endophytes étant souvent plus riches en ordres spécialisés, tandis que les épiphytes hébergent des assemblages plus diversifiés mais dominés par quelques groupes généralistes.

La figure 5 détaille la composition des communautés fongiques à l'échelle des classes, selon la famille de plante hôte, l'organe (racine, feuille jeune, feuille vieille) et la position (épiphyte/endophyte). Chaque panneau correspond à un compartiment, permettant de comparer finement les profils taxonomiques.

On constate que les Sordariomycetes et Dothideomycetes dominent la plupart des compartiments, mais leur proportion varie fortement selon l'organe et la famille de plante. Les racines, notamment chez les Bromeliaceae et Orchidaceae, présentent une forte proportion de Leotiomycetes et Eurotiomycetes, classes connues pour inclure de nombreux symbiotes racinaires. Les feuilles, en particulier chez les Araceae et Ericaceae, sont plus riches en Dothideomycetes et Tremellomycetes, ces derniers étant souvent associés à des interactions foliaires ou à des levures épiphytes.

La spécialisation selon la famille de plante hôte est également marquée : par exemple, les Bromeliaceae hébergent une part importante de Leotiomycetes et Eurotiomycetes dans leurs racines, alors que les Orchidaceae montrent une dominance des Sordariomycetes dans tous les compartiments. Les compartiments épiphytes sont généralement plus diversifiés, avec une représentation notable de classes comme les Tremellomycetes et Agaricomycetes, tandis que les endophytes sont dominés par un nombre restreint de classes spécialisées.

Enfin, la variabilité inter-familles et inter-compartiments suggère que l'identité de la plante hôte, l'organe échantillonné et la position (surface vs intérieur) sont des facteurs majeurs structurant la composition des communautés fongiques. Ces résultats confirment l'existence de niches écologiques différenciées au sein du microbiote fongique des plantes épiphytes tropicales.

Ordination et PERMANOVA L'ordination NMDS (figure 6) met en évidence une structuration nette des communautés fongiques selon les principaux facteurs étudiés. Les échantillons se regroupent distinctement en fonction du site (projet LOT1, LOT2, LOT3), de l'organe (racine, feuille jeune, feuille vieille) et de la position (épiphyte/endophyte). On observe que les communautés associées aux racines forment des groupes séparés de celles des feuilles, tandis que les compartiments épiphytes et endophytes présentent également des différences marquées. Cette structuration spatiale et fonctionnelle est confirmée par la faible valeur de stress du NMDS, indiquant une représentation fidèle des distances écologiques entre échantillons.

L'analyse PERMANOVA (tableau 3) confirme statistiquement l'effet significatif de chacun de ces facteurs sur la composition des communautés fongiques. Le site d'échantillonnage (projet) explique la plus grande part de variance ($R^2 = 0.0899$, $p = 0.001$), suivi par l'organe ($R^2 = 0.0386$), la position ($R^2 = 0.0137$) et la famille de plante hôte ($R^2 = 0.0334$). Tous ces effets sont hautement significatifs ($p < 0.001$), ce qui souligne l'importance de la géographie, du microhabitat et de l'identité de l'hôte dans la structuration des assemblages fongiques.

Les comparaisons par paires réalisées avec `pairwise.adonis` (tableau 4) montrent que la majorité des groupes de microhabitats et de sites diffèrent significativement les uns des autres après correction pour les tests multiples. Les valeurs de R^2 pour ces comparaisons varient, mais restent généralement élevées, traduisant des différences substantielles de composition entre les groupes. Même les comparaisons entre compartiments similaires mais issus de sites différents révèlent des différences significatives, ce qui met en évidence l'influence conjointe des facteurs locaux et du microhabitat.

En résumé, ces analyses démontrent que la composition des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes est fortement structurée par le site, l'organe, la position (épiphyte/endophyte) et la famille de plante hôte. Les différences observées sont robustes et statistiquement significatives, attestant de la spécialisation écologique des assemblages fongiques en réponse à la diversité des

niches offertes par les plantes épiphytes tropicales.

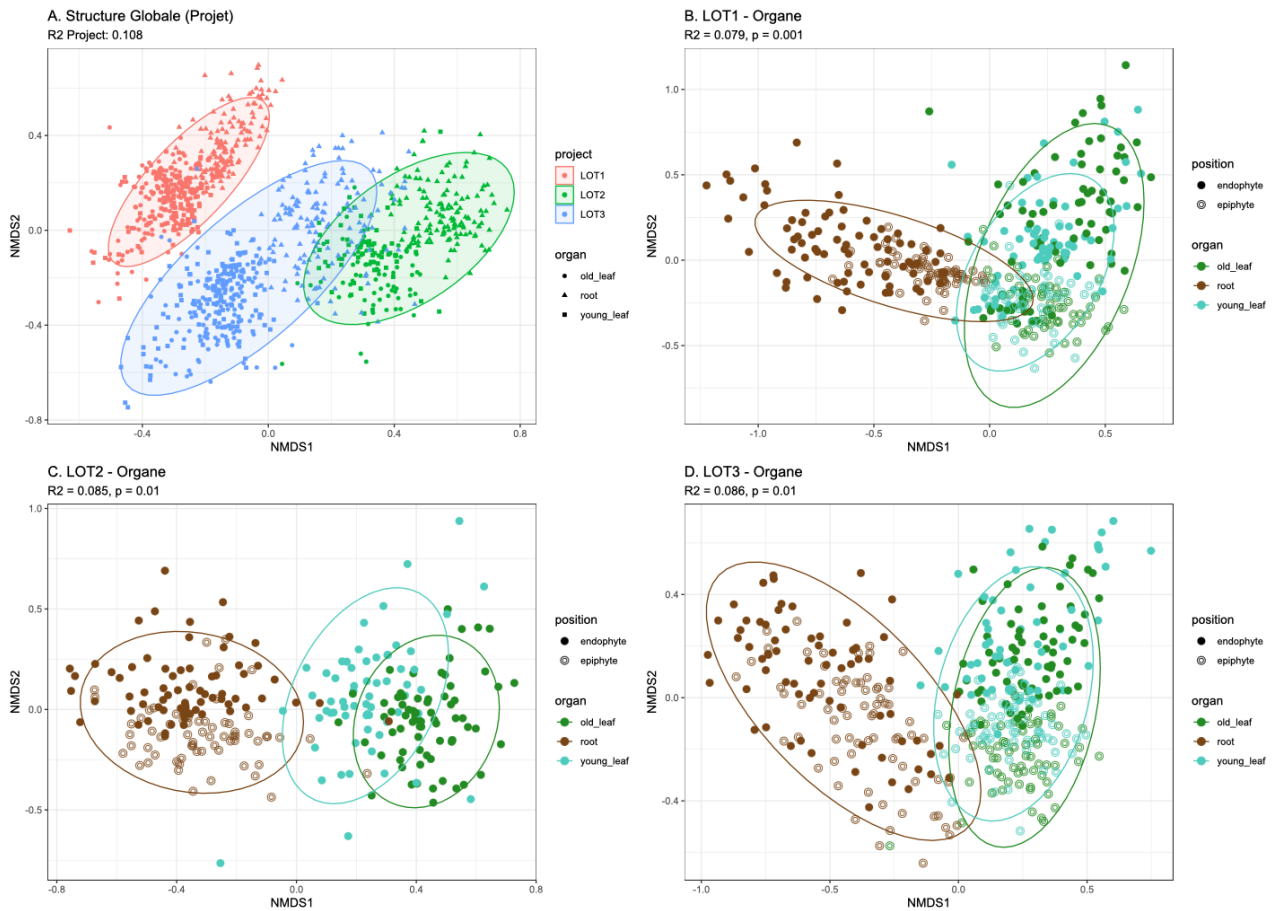


FIGURE 6 – Ordination NMDS des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

TABLE 3 – Résultats de l'analyse PERMANOVA (adonis2) sur la composition des communautés fongiques.

Facteur	Df	R^2	F	p-valeur	p-valeur (formatée)	Signif.
Projet	2	0.0899	59.304	0.001	0.001	**
Organe	2	0.0386	25.476	0.001	0.001	**
Position	1	0.0137	18.055	0.001	0.001	**
Famille plante	14	0.0334	3.147	0.001	0.001	**

TABLE 4 – Comparaisons par paires des communautés fongiques entre microhabitats et sites (PERMANOVA pairwise).

Paired	SumsOfSqs	F	R ²	p-value	p ajustée	Signif.
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_root_endophyte	11.07	36.03	0.220	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	10.92	35.42	0.214	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_root_epiphyte	9.94	32.11	0.206	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT2_root_endophyte	10.43	32.15	0.205	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	9.97	32.27	0.204	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT2_root_endophyte	10.29	31.59	0.203	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	9.48	31.89	0.202	0.001	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	10.87	33.46	0.194	0.001	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	10.43	31.68	0.191	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	9.06	30.85	0.191	0.001	0.001	**
⋮						
LOT3_old_leaf_endophyte vs LOT3_young_leaf_endophyte	0.80	2.26	0.018	0.001	0.001	**

Note : seules les 10 premières et la dernière comparaison sont affichées ici pour la lisibilité. Le tableau complet est disponible en annexe. Toutes les comparaisons sont significatives après correction (p-ajustée < 0.05).

Spécialisation des niches fongiques L'examen des valeurs de l'indice de Levins (figure 7) met en lumière une grande diversité d'amplitudes de niche parmi les OTUs dominants. Beaucoup de taxons affichent des scores faibles à intermédiaires, ce qui traduit une répartition inégale entre les différents microhabitats et suggère une certaine spécialisation. À l'opposé, quelques OTUs se distinguent par des valeurs nettement plus élevées, caractéristiques d'un comportement généraliste et d'une présence plus équilibrée dans plusieurs compartiments de la plante.

Les OTUs dominants retrouvés dans les racines illustrent particulièrement bien ce phénomène de spécialisation. Plusieurs d'entre eux semblent presque exclusivement associés à ce microhabitat, confirmant ainsi que les racines abritent un ensemble original de champignons adaptés à des conditions spécifiques. Ce constat fait écho aux résultats précédents, qui montraient déjà une richesse élevée et une composition singulière dans ce compartiment.

Du côté des feuilles, qu'elles soient jeunes ou vieilles, les OTUs dominants présentent le plus souvent des amplitudes de niche intermédiaires. Cela laisse penser que ces deux types de tissus partagent une partie de leur cortège fongique, sans pour autant être identiques. Les conditions écologiques des feuilles, bien que proches, permettent à certains taxons de s'installer dans les deux compartiments, tandis que d'autres restent plus fidèles à un stade foliaire particulier.

En somme, l'analyse de l'indice de Levins met en évidence une organisation non aléatoire des communautés fongiques au sein de la plante hôte. On observe une coexistence de spécialistes, principalement cantonnés à un microhabitat, et de généralistes capables d'occuper plusieurs compartiments. Ce schéma confirme le rôle central du microhabitat comme filtre écologique dans l'assemblage des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes.

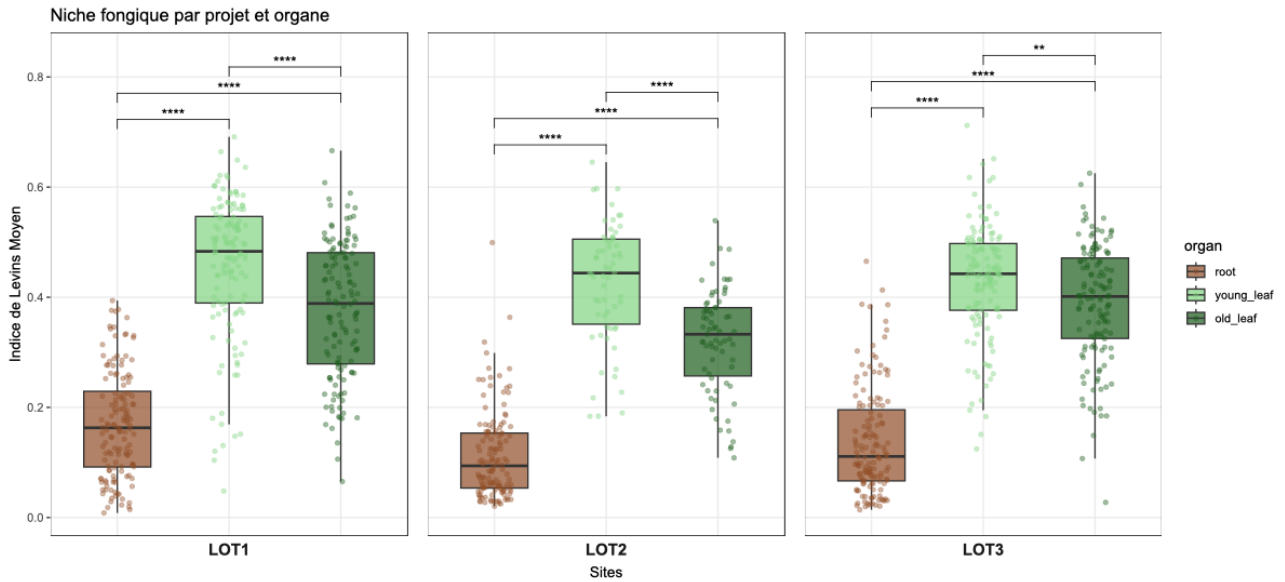


FIGURE 7 – Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.

TABLE 5 – Comparaisons multiples de l'indice de Levins moyen (*Levins_Mean*) entre microhabitats pour chaque projet (test de Wilcoxon, p-values ajustées).

Projet	Groupe 1	Groupe 2	n ₁	n ₂	Statistique	p	p adj.	Signif.
LOT1	Racine	Feuille jeune	140	129	1005	2.45×10^{-36}	7.35×10^{-36}	****
LOT1	Racine	Feuille vieille	140	133	1872	3.88×10^{-30}	8.73×10^{-30}	****
LOT1	Feuille jeune	Feuille vieille	129	133	11870	8.01×10^{-8}	9.01×10^{-8}	****
LOT2	Racine	Feuille jeune	134	62	152	2.35×10^{-27}	4.23×10^{-27}	****
LOT2	Racine	Feuille vieille	134	71	520	1.03×10^{-25}	1.55×10^{-25}	****
LOT2	Feuille jeune	Feuille vieille	62	71	3425	3.42×10^{-8}	4.40×10^{-8}	****
LOT3	Racine	Feuille jeune	143	129	598	1.92×10^{-40}	1.73×10^{-39}	****
LOT3	Racine	Feuille vieille	143	134	1064	2.06×10^{-37}	9.27×10^{-37}	****
LOT3	Feuille jeune	Feuille vieille	129	134	10532	0.002	0.002	**

6 Discussion

La présente étude apporte un éclairage inédit sur la structuration des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes vasculaires tropicales, en s'appuyant sur un échantillonnage exhaustif le long d'un gradient altitudinal andin et une approche de métabarcoding à haute résolution. Nos résultats révèlent que la diversité et la composition des assemblages fongiques sont fortement structurées par le microhabitat (organe, position épiphyte/endophyte), mais aussi par le site géographique et l'identité phylogénétique de la plante hôte.

Rôle prépondérant du microhabitat L'un des enseignements majeurs de ce travail est le rôle déterminant du microhabitat dans la structuration de la diversité fongique. Les racines, qu'elles soient épiphytes ou endophytes, se distinguent par une richesse et une diversité alpha nettement supérieures à celles des feuilles, ainsi que par une composition taxonomique originale. Ce compartiment racinaire héberge de nombreux OTUs exclusifs, traduisant une forte spécialisation écologique. Ce résultat

corrobore des observations faites chez d'autres plantes vasculaires, où les racines constituent un filtre environnemental majeur pour les champignons, favorisant l'installation de symbiotes spécialisés (mycorhizes, endophytes racinaires).

À l'inverse, les feuilles, notamment jeunes et vieilles, partagent une part importante de leur cortège fongique, ce qui suggère des conditions écologiques proches et une moindre sélectivité. Toutefois, la dominance de quelques taxons dans les feuilles endophytiques indique une communauté moins équilibrée, probablement soumise à des pressions de sélection différentes (défenses chimiques, renouvellement tissulaire rapide). L'opposition racines/feuilles apparaît ainsi comme un axe structurant fondamental, bien plus marqué que les différences entre sites.

Effet du gradient altitudinal et du site Si le microhabitat domine la structuration de la diversité, l'effet du site n'en demeure pas moins significatif. Les analyses de diversité bêta et les ordinations montrent que chaque site (LOT1, LOT2, LOT3) possède une signature fongique propre, reflétant l'influence des conditions abiotiques locales (température, humidité, composition du substrat, etc.). Le site de haute altitude (LOT3) se distingue par une spécialisation accrue des communautés et une composition taxonomique singulière, avec une plus grande représentation de certains ordres adaptés aux environnements frais et humides. Ce patron est cohérent avec les modèles biogéographiques classiques, qui prédisent une différenciation accrue des communautés microbiennes le long des gradients environnementaux ([Peay et al., 2016](#); [Tedersoo et al., 2014](#)).

Importance de l'identité de la plante hôte L'identité phylogénétique de la plante hôte, appréhendée ici à l'échelle de la famille, module également la composition des communautés fongiques. Certaines familles, comme les Bromeliaceae ou les Orchidaceae, hébergent des assemblages distincts, probablement en lien avec leurs traits fonctionnels (structure racinaire, exsudats, morphologie foliaire) et leur histoire évolutive. Ce résultat rejoint les travaux montrant que les traits de l'hôte agissent comme des filtres écologiques majeurs pour le recrutement du microbiote ([Vandenkoornhuyse et al., 2015](#); [Kembel and Mueller, 2014](#)). La spécialisation observée chez les racines de Bromeliaceae, par exemple, pourrait refléter des adaptations à la vie en rosette et à la rétention d'eau, favorisant certains groupes fongiques mutualistes.

Spécialisation écologique et coexistence de généralistes L'analyse de l'indice de Levins met en évidence une coexistence de spécialistes, cantonnés à un microhabitat précis (notamment les racines), et de généralistes capables d'occuper plusieurs compartiments. Cette mosaïque de niches traduit la diversité des stratégies écologiques au sein du mycobiome épiphyte. Les spécialistes pourraient jouer un rôle clé dans l'adaptation des plantes à des conditions extrêmes (stress hydrique, carence en nutriments), tandis que les généralistes assurent la résilience et la connectivité des communautés. Ce schéma de coexistence est typique des écosystèmes tropicaux, où la diversité fonctionnelle favorise la stabilité des assemblages ([Bastolla et al., 2009](#)).

Limites et perspectives Malgré la robustesse de l'approche, certaines limites doivent être soulignées. L'échec des amplifications pour certains compartiments (feuilles épiphytes à LOT2) a pu

biaiser la représentativité de la diversité observée. Par ailleurs, l'utilisation du marqueur ITS, bien que standard, présente des limites pour la résolution taxonomique de certains groupes fongiques. Enfin, l'approche basée sur l'ADN ne permet pas de distinguer les états fonctionnels (vivant, dormant, sporulant) ni d'inférer directement les interactions écologiques (mutualisme, parasitisme).

Pour aller plus loin, des analyses fonctionnelles (métatranscriptomique, métabolomique) pourraient préciser le rôle des champignons identifiés. L'intégration de données sur les traits des plantes hôtes, la microclimatologie fine et les réseaux d'interactions multi-règnes (bactéries, protistes, animaux) ouvrirait la voie à une compréhension intégrée du fonctionnement des écosystèmes de canopée.

Conclusion Ce travail met en lumière la complexité et la structuration fine des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes tropicales. Il démontre que la diversité fongique n'est pas répartie au hasard, mais résulte d'un jeu d'interactions entre microhabitat, site et identité de l'hôte. Les racines apparaissent comme des réservoirs majeurs de diversité et de spécialisation, tandis que les feuilles hébergent des assemblages plus homogènes. Ces résultats soulignent l'importance de considérer la diversité des niches et des traits fonctionnels pour comprendre l'assemblage du microbiote fongique dans les écosystèmes tropicaux. Ils constituent une base précieuse pour de futures recherches sur le rôle écologique et évolutif des champignons dans la dynamique des forêts de canopée.

Références

- Altman, D. G. (1991). *Practical Statistics for Medical Research*. Chapman and Hall/CRC.
- Anderson, M. J. (2001). A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral ecology*, 26(1) :32–46.
- Arnold, A. E., Maynard, Z., Gilbert, G. S., Coley, P. D., and Kursar, T. A. (2000). Are tropical fungal endophytes hyperdiverse? *Ecology letters*, 3(4) :267–274.
- Bastolla, U., Fortuna, M. A., Pascual-García, A., Ferrera, A., Luque, B., and Bascompte, J. (2009). The architecture of mutualistic networks minimizes competition and increases biodiversity. *Nature*, 458(7241) :1018–1020.
- Benjamini, Y. and Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate : a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal statistical society : series B (Methodological)*, 57(1) :289–300.
- Bermudes, D. and Benzing, D. H. (1989). Fungi in neotropical epiphyte roots. *Biosystems*, 23(1) :65–73.
- Bray, J. R. and Curtis, J. T. (1957). An ordination of the upland forest communities of southern wisconsin. *Ecological monographs*, 27(4) :326–349.
- Chao, A., Gotelli, N. J., Hsieh, T., Sander, E. L., Ma, K., Colwell, R. K., and Ellison, A. M. (2014). Rarefaction and extrapolation with hill numbers : a framework for sampling and estimation in species diversity studies. *Ecological monographs*, 84(1) :45–67.
- Chao, A., Henderson, P. A., Chiu, C.-H., Moyes, F., Hu, K.-H., Dornelas, M., and Magurran, A. E. (2021). Measuring temporal change in alpha diversity : A framework integrating taxonomic, phylogenetic and functional diversity and the inext. 3d standardization. *Methods in Ecology and Evolution*, 12(10) :1926–1940.
- Dearnaley, J. D., Martos, F., and Selosse, M.-A. (2012). Orchid mycorrhizas : molecular ecology, physiology, evolution and conservation aspects. *Fungal associations*, pages 207–230.
- Kembel, S. W. and Mueller, R. C. (2014). Plant traits and taxonomy drive host associations in tropical phyllosphere fungal communities. *Botany*, 92(4) :303–311.
- Kolde, R. et al. (2019). Pheatmap : pretty heatmaps. *R package version*, 1(2) :726.
- Kruskal, J. B. (1964). Nonmetric multidimensional scaling : a numerical method. *Psychometrika*, 29(2) :115–129.
- Leponce, M., Basset, Y., Aristizábal-Botero, Á., Baïben, N., Barbut, J., Buyck, B., Butterill, P., Calders, K., Cárdenas, G., Carrias, J.-F., et al. (2024). Unveiling the above-ground eukaryotic diversity supported by individual large old trees : the “life on trees” integrative protocol. *Frontiers in Forests and Global Change*, 7 :1425492.
- Levins, R. (1968). *Evolution in changing environments : some theoretical explorations*. Number 2. Princeton University Press.
- Lex, A., Gehlenborg, N., Strobel, H., Vuillemot, R., and Pfister, H. (2014). Upset : visualization of intersecting sets. *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 20(12) :1983–1992.

- Minchin, P. R. (1987). An evaluation of the relative robustness of techniques for ecological ordination. *Vegetatio*, 69(1) :89–107.
- Peay, K. G., Kennedy, P. G., and Talbot, J. M. (2016). Dimensions of biodiversity in the earth mycobiome. *Nature Reviews Microbiology*, 14(7) :434–447.
- Tedersoo, L., Bahram, M., Põlme, S., Kõljalg, U., Yorou, N. S., Wijesundera, R., Ruiz, L. V., Vasco-Palacios, A. M., Thu, P. Q., Suija, A., et al. (2014). Global diversity and geography of soil fungi. *science*, 346(6213) :1256688.
- Vandenkoornhuyse, P., Quaiser, A., Duhamel, M., Le Van, A., and Dufresne, A. (2015). The importance of the microbiome of the plant holobiont. *New Phytologist*, 206(4) :1196–1206.
- Vega, F. E., Posada, F., Aime, M. C., Pava-Ripoll, M., Infante, F., and Rehner, S. A. (2008). Fungal endophytes in coffee plants from colombia, hawai'i, and puerto rico. *Fungal Diversity*, 31 :122.
- Zotz, G. (2016). *Plants on plants-the biology of vascular epiphytes*. Springer.

Table des figures

1	Procédure pour l'isolement des champignons de surface et endophytes chez les plantes épiphytes.	4
2	Courbes de raréfaction et d'extrapolation pour la diversité alpha ($q=0$: richesse spécifique, $q=1$: diversité de Shannon exponentielle et $q=2$: diversité de Simpson inverse) des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes. Les courbes sont présentées pour différents organes (feuilles jeunes, feuilles vieilles, racines) ou différents sites (LOT1, LOT2 ou LOT3). Les intervalles de confiance à 95% sont indiqués par des zones ombrées.	8
3	Diagrammes UpSet pour les OTUs partagés entre les microhabitats.	10
4	Tableau des OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat.	11
5	Abondances relatives des OTUs dans chaque microhabitat.	11
6	Ordination NMDS des communautés fongiques associées aux plantes épiphytes. . . .	13
7	Indice de Levins pour les OTUs les plus abondants dans chaque microhabitat. . . .	15

Liste des tableaux

1	Nombre d'individus échantillonnés par famille de plante hôte.	3
2	Diversité alpha des communautés fongiques selon la catégorie et l'assemblage. . . .	9
3	Résultats de l'analyse PERMANOVA (adonis2) sur la composition des communautés fongiques.	13
4	Comparaisons par paires des communautés fongiques entre microhabitats et sites (PERMANOVA pairwise).	14
5	Comparaisons multiples de l'indice de Levins moyen (<i>Levins_Mean</i>) entre microhabitats pour chaque projet (test de Wilcoxon, p-values ajustées).	15
6	Nombre d'individus échantillonnés par famille, genre et espèce de plante hôte. . . .	22
7	Comparaisons par paires des communautés fongiques entre microhabitats et sites (PERMANOVA pairwise).	23
8	Comparaisons par paires des communautés fongiques entre familles de plantes hôtes (PERMANOVA pairwise).	24

A Annexes

TABLE 6 – Nombre d'individus échantillonnés par famille, genre et espèce de plante hôte.

Famille	Genre	Espèce	n
Araceae	Anthurium	Anthurium cf. breviscapum	11
Araceae	Anthurium	Anthurium cf. ernestii	5
Araceae	Anthurium	Anthurium ernestii	6
Araceae	Anthurium	Anthurium obtusum	17
Araceae	Anthurium	Anthurium ovatifolium	6
Araceae	Anthurium	Anthurium scandens	16
Araceae	Anthurium	ernestii	14
Araceae	Anthurium	sp	12
Araceae	Anthurium	sp3443	6
Araceae	Anthurium	sp3446	6
Araceae	Anthurium	sp3450	5
Araceae	Anthurium	sp	6
Araceae	Guzmania	sp3464	6
Araceae	Monstera	dubia	6
Araceae	Monstera	sp4912	4
Araceae	Philodendron	sp3451	5
Araceae	Philodendron	sp3463	10
Araceae	Stenospermation	Stenospermation cf. densiovulatum	5
Araceae	Stenospermation	sp3414	18
Araceae	Syngonium	sp3441	5
Araliaceae	Sciodaphyllum	Sciodaphyllum lancifoliolatum	6
Bromeliaceae	Aechmaea	Aechmaea sp1	17
Bromeliaceae	Aechmea	sp	6
Bromeliaceae	Aechmea	sp3433	5
Bromeliaceae	Bilbergia	sp3480	6
Bromeliaceae	Catopsis	Catopsis sessiliflora	11
Bromeliaceae	Catopsis	sp1	2
Bromeliaceae	Catopsis	sp3449	12
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp2	5
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp3	4
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp5	12
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania sp7	4
Bromeliaceae	Guzmania	Guzmania subglobosa	10
Bromeliaceae	Guzmania	sp	3
Bromeliaceae	Guzmania	sp3464	6
Bromeliaceae	Guzmania	sp3470	6
Bromeliaceae	Guzmania cf.	Guzmania cf. brasiliensis	43
Bromeliaceae	Mezobromelia	Mezobromelia sp1	6
Bromeliaceae	Mezobromelia	Mezobromelia sp2	11
Bromeliaceae	Mezobromelia	Mezobromelia sp3	6
Bromeliaceae	Pitcairnia	Pitcairnia arcuata	6
Bromeliaceae	Racinaea	Racinaea sp1	4
Bromeliaceae	Racinea	Racinea spiculosa	11
Bromeliaceae	Racinea	Racinea sp1	12
Bromeliaceae	Racinea	Racinea sp2	8
Bromeliaceae	Racinea	Racinea sp3	3
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia buseri	5
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia delicatula	6
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp1	4
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp2	6
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp4	12
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp7	27
Bromeliaceae	Tillandsia	Tillandsia sp9	4
Bromeliaceae	Vriesea	sp3448	6

TABLE 7 – Comparaisons par paires des communautés fongiques entre microhabitats et sites (PER-MANOVA pairwise).

Paired	Df	SumsOfSqs	F	R ²	p-value	p ajustée	Signif
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_root_endophyte	1	11.07	36.03	0.220	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	1	10.92	35.42	0.214	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_root_epiphyte	1	9.94	32.11	0.206	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT2_root_endophyte	1	10.43	32.15	0.205	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	1	9.97	32.27	0.204	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT2_root_endophyte	1	10.29	31.59	0.203	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	1	9.48	31.89	0.202	0.001	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	1	10.87	33.46	0.194	0.001	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	1	10.43	31.68	0.191	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	1	9.06	30.85	0.191	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT2_root_epiphyte	1	9.32	28.46	0.190	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT2_root_epiphyte	1	9.25	28.10	0.190	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	1	9.51	29.11	0.188	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	1	9.54	29.32	0.188	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT2_young_leaf_endophyte	1	8.84	27.90	0.187	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_young_leaf_endophyte	1	8.19	25.92	0.183	0.001	0.001	**
LOT2_root_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	1	9.58	28.84	0.182	0.001	0.001	**
LOT2_root_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	1	9.77	29.83	0.181	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_endophyte vs LOT2_root_endophyte	1	10.27	30.08	0.179	0.001	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	1	9.91	29.13	0.179	0.001	0.001	**
LOT2_old_leaf_endophyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	1	9.87	30.30	0.177	0.001	0.001	**
LOT2_old_leaf_endophyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	1	9.53	28.86	0.175	0.001	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	1	10.57	30.80	0.172	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	1	8.30	25.29	0.172	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	1	7.99	25.43	0.171	0.001	0.001	**
LOT2_root_epiphyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	1	9.23	26.87	0.171	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_endophyte vs LOT2_root_endophyte	1	10.23	29.37	0.170	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	1	7.91	25.03	0.170	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	1	8.16	25.00	0.169	0.001	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	1	9.97	30.20	0.169	0.001	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	1	9.75	29.17	0.168	0.001	0.001	**
LOT1_root_epiphyte vs LOT3_root_endophyte	1	8.60	25.84	0.167	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	1	7.87	25.25	0.166	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT2_young_leaf_endophyte	1	7.84	23.25	0.166	0.001	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT2_root_endophyte	1	9.90	28.89	0.165	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT3_root_endophyte	1	8.64	24.66	0.164	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_endophyte vs LOT2_root_epiphyte	1	9.04	26.22	0.164	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT2_young_leaf_endophyte	1	7.73	23.07	0.164	0.001	0.001	**
LOT2_root_endophyte vs LOT3_young_leaf_endophyte	1	8.40	24.03	0.162	0.001	0.001	**
LOT2_old_leaf_endophyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	1	8.97	26.31	0.162	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT3_root_endophyte	1	8.49	24.11	0.162	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_endophyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	1	9.19	26.88	0.161	0.001	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT2_root_epiphyte	1	9.42	27.24	0.161	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_endophyte vs LOT2_root_epiphyte	1	9.18	26.12	0.158	0.001	0.001	**
LOT1_root_endophyte vs LOT3_old_leaf_endophyte	1	9.32	27.05	0.158	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	1	7.39	23.83	0.157	0.001	0.001	**
LOT2_young_leaf_endophyte vs LOT3_old_leaf_epiphyte	1	8.03	23.63	0.157	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_endophyte vs LOT2_old_leaf_endophyte	1	9.36	26.85	0.156	0.001	0.001	**
LOT2_young_leaf_endophyte vs LOT3_young_leaf_epiphyte	1	8.04	24.03	0.154	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT3_young_leaf_endophyte	1	6.85	20.33	0.154	0.001	0.001	**
LOT2_root_epiphyte vs LOT3_young_leaf_endophyte	1	7.62	21.57	0.152	0.001	0.001	**
LOT2_old_leaf_endophyte vs LOT3_root_epiphyte	1	8.87	25.08	0.150	0.001	0.001	**
LOT1_young_leaf_epiphyte vs LOT3_root_epiphyte	1	7.74	22.67	0.149	0.001	0.001	**
LOT1_old_leaf_epiphyte vs LOT3_root_epiphyte	1	7.68	22.40	0.149	0.001	0.001	**
LOT2_old_leaf_endophyte vs LOT3_root_endophyte	1	8.81	24.31	0.149	0.001	0.001	**
LOT1 root endophyte vs LOT2 young leaf endophyte	1	8.58	24.31	0.149	0.001	0.001	**

TABLE 8 – Comparaisons par paires des communautés fongiques entre familles de plantes hôtes (PERMANOVA pairwise).

Paires	Df	SumsOfSqs	F	R ²	p-valeur	p-ajustée	Signif.
Bromeliaceae vs Orchidaceae	1	3.13	7.34	0.0110	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Araceae	1	4.18	9.90	0.0194	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Cyclanthaceae	1	2.21	5.19	0.0144	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Gesneriaceae	1	1.87	4.38	0.0124	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Dryopteridaceae	1	1.71	4.00	0.0107	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Polypodiaceae	1	1.70	3.99	0.0115	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Ericaceae	1	2.03	4.72	0.0118	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Piperaceae	1	1.28	2.98	0.0083	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Lauraceae	1	1.07	2.49	0.0074	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Clusiaceae	1	1.34	3.13	0.0090	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Rubiaceae	1	2.06	4.83	0.0133	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Primulaceae	1	0.83	1.93	0.0057	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Melastomataceae	1	1.09	2.54	0.0074	0.001	0.0012	*
Bromeliaceae vs Araliaceae	1	0.93	2.16	0.0064	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Araceae	1	3.18	7.60	0.0150	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Cyclanthaceae	1	1.76	4.19	0.0117	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Gesneriaceae	1	1.60	3.80	0.0109	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Dryopteridaceae	1	1.65	3.90	0.0105	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Polypodiaceae	1	1.83	4.36	0.0127	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Ericaceae	1	2.52	5.94	0.0148	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Piperaceae	1	1.59	3.76	0.0106	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Lauraceae	1	1.11	2.64	0.0079	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Clusiaceae	1	1.43	3.39	0.0098	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Rubiaceae	1	2.44	5.82	0.0161	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Primulaceae	1	0.87	2.06	0.0061	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Melastomataceae	1	1.21	2.86	0.0084	0.001	0.0012	*
Orchidaceae vs Araliaceae	1	0.98	2.33	0.0069	0.001	0.0012	*
Araceae vs Cyclanthaceae	1	1.09	2.70	0.0139	0.001	0.0012	*
Araceae vs Gesneriaceae	1	1.11	2.76	0.0148	0.001	0.0012	*
Araceae vs Dryopteridaceae	1	2.46	6.01	0.0285	0.001	0.0012	*
Araceae vs Polypodiaceae	1	2.60	6.47	0.0351	0.001	0.0012	*
Araceae vs Ericaceae	1	3.55	8.62	0.0358	0.001	0.0012	*
Araceae vs Piperaceae	1	1.74	4.26	0.0220	0.001	0.0012	*
Araceae vs Lauraceae	1	1.30	3.22	0.0185	0.001	0.0012	*
Araceae vs Clusiaceae	1	1.44	3.54	0.0194	0.001	0.0012	*
Araceae vs Rubiaceae	1	2.24	5.55	0.0278	0.001	0.0012	*
Araceae vs Primulaceae	1	0.90	2.21	0.0127	0.001	0.0012	*
Araceae vs Melastomataceae	1	1.21	2.99	0.0167	0.001	0.0012	*
Araceae vs Araliaceae	1	1.02	2.50	0.0143	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Gesneriaceae	1	0.86	2.34	0.0566	0.002	0.0024	*
Cyclanthaceae vs Dryopteridaceae	1	1.83	4.61	0.0713	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Polypodiaceae	1	2.39	6.84	0.172	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Ericaceae	1	2.86	6.99	0.0744	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Piperaceae	1	2.00	5.16	0.103	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Lauraceae	1	1.34	3.76	0.126	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Clusiaceae	1	1.85	5.04	0.129	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Rubiaceae	1	2.48	6.67	0.120	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Primulaceae	1	1.17	3.20	0.106	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Melastomataceae	1	1.59	4.36	0.123	0.001	0.0012	*
Cyclanthaceae vs Araliaceae	1	1.25	3.41	0.109	0.001	0.0012	*
Melastomataceae vs Araliaceae	1	0.76	2.07	0.137	0.008	0.0090	*